

Deuxième année licence sciences agronomiques

Agronomie I

AIT MECHEDAL M.

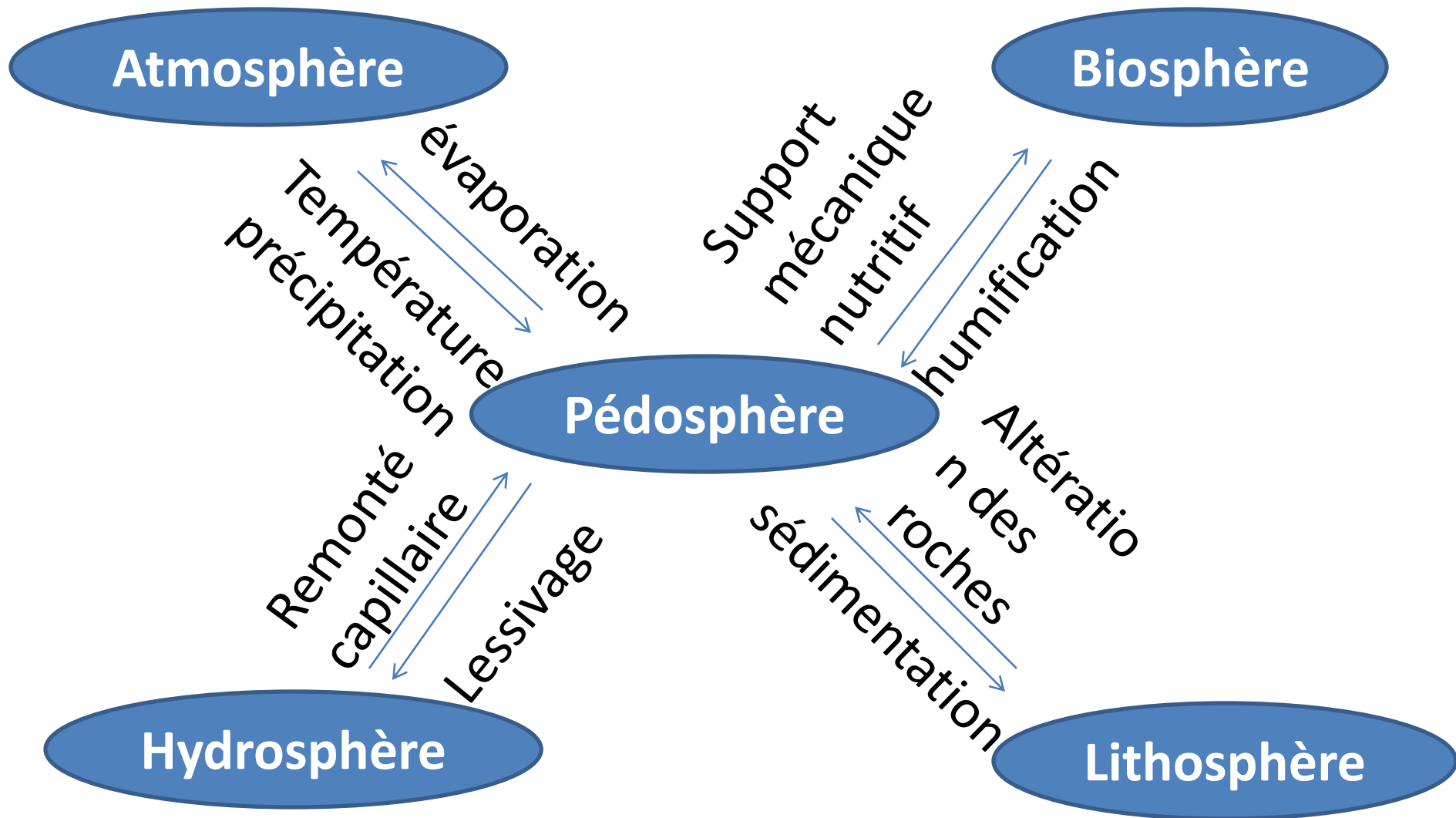
Introduction

1-Le sol

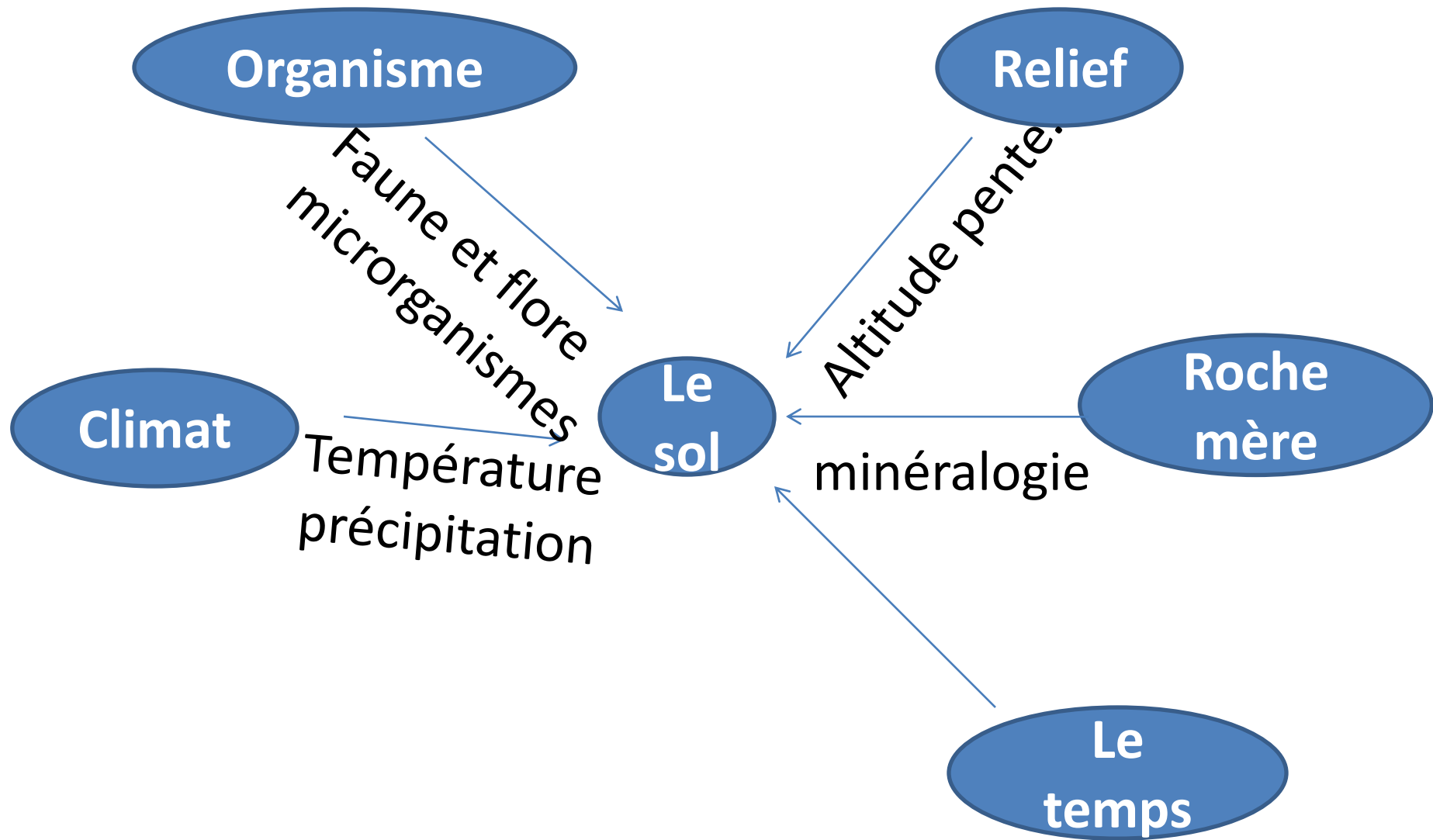
A- Définition pédologique : le sol est une zone altérée colonisée par la biosphère. Le sol est une zone mince formant la partie superficielle de la croûte terrestre affectée par les différents processus de l'altération physique et chimique.

B- Définition agronomique : le sol est le support de la Végétation et des cultures

C- Définition écologique : le sol est un milieu triphasique. Le sol est un carrefour de la biosphère et la lithosphère



L'Interaction entre la pédosphère et les sphères aux interface



Les facteurs de la formation du sol

Chapitre II : Les éléments constitutifs du sol

1. Les constituants minéraux

1.2. Les minéraux primaires

1.3. l'altération

Mnr I + agents d'altération $\longrightarrow$ Mnr II +
solution + Mnr I résistant

1.3.1. les mécanismes d'altération

1.3. Les minéraux secondaire

A. Les argiles

Les argiles sont des phyllo-silicates d' aluminium dont le diamètre est inferieure a 2.

importants à étudier car :

- Abondants dans les sols

- Déterminent certaines propriétés des sols (agrégats etc...)

- Pièges à hydrocarbures

- Indicateurs des conditions d'altération (nature dépend du climat)

- Rétention de polluants

- Utilisation économique (céramique, construction, forage)

- Les paramètres principaux caractérisent les argiles
- Leur forme et leur surface spécifique
 - Capacité d'adsorption d'eau et de gonflement
 - Capacité d'échange cationique

Formation des minéraux argileux

Transformations $\Leftrightarrow$ altérations

- **Bisiallitisat**

lessivage partiel de la silice et des cations basiques (K^+ , Ca^{2+} etc.)
édification de silicates de type 2 :1 ou T-O-T (illite)

- **I Monosiallitisat**

lessivage total des cations basiques et perte importante de silice
formation de silicates de type 1 :1 ou T-O (kaolinite)

- **Allitisation**

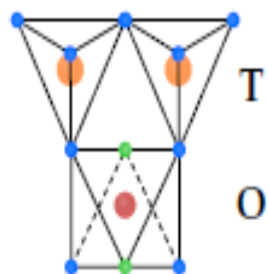
hydrolyse totale : disparition du reste des cations et de la silice
mobiles et précipitation de l'alumine
formation d'hydroxydes d'aluminium (**gibbsite**)

Néofonnations

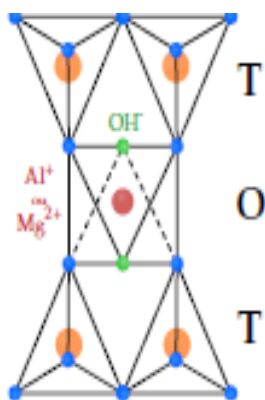
Formation des minéraux argileux à partir de solutions concentrées
en ions (Si, Al, Mg)
zones d'évaporation

La structure des argiles

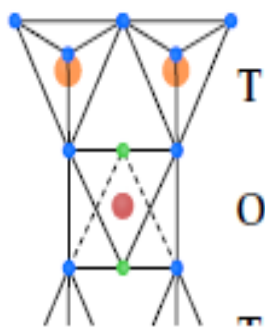
Phyllosilicates



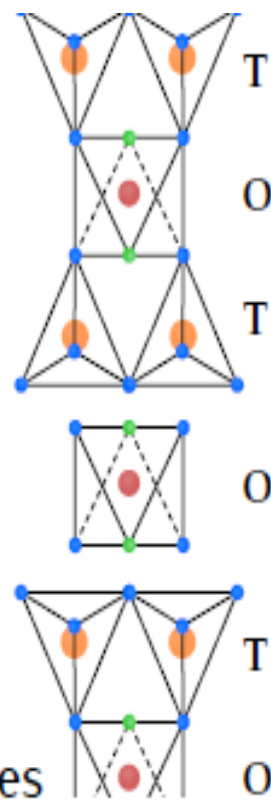
ex : kaolinite



ex : smectites



ex : chlorites



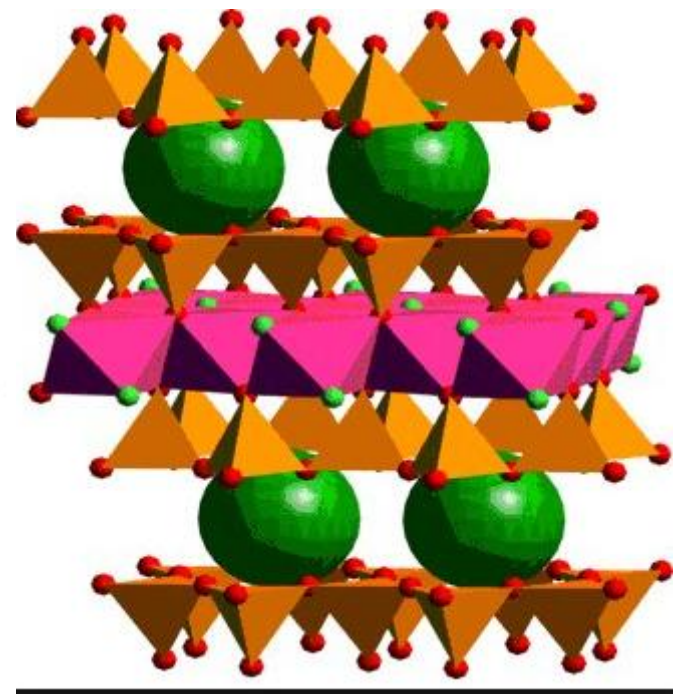
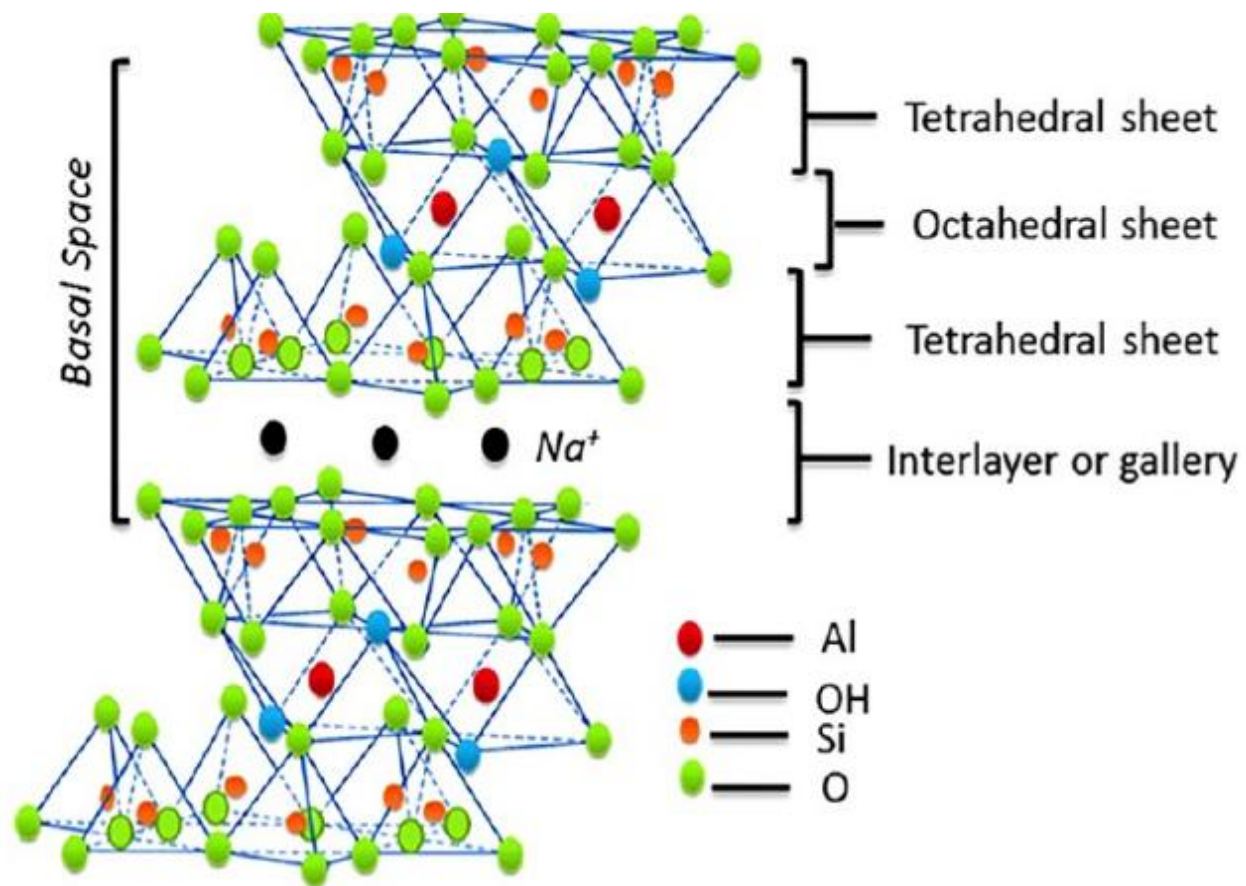
Les minéraux argileux

B. Les oxydes et les hydroxydes

Les oxydes et les hydroxydes de fer et d'aluminium

C. Les sels

- Très peu soluble
- Peu soluble
- Soluble

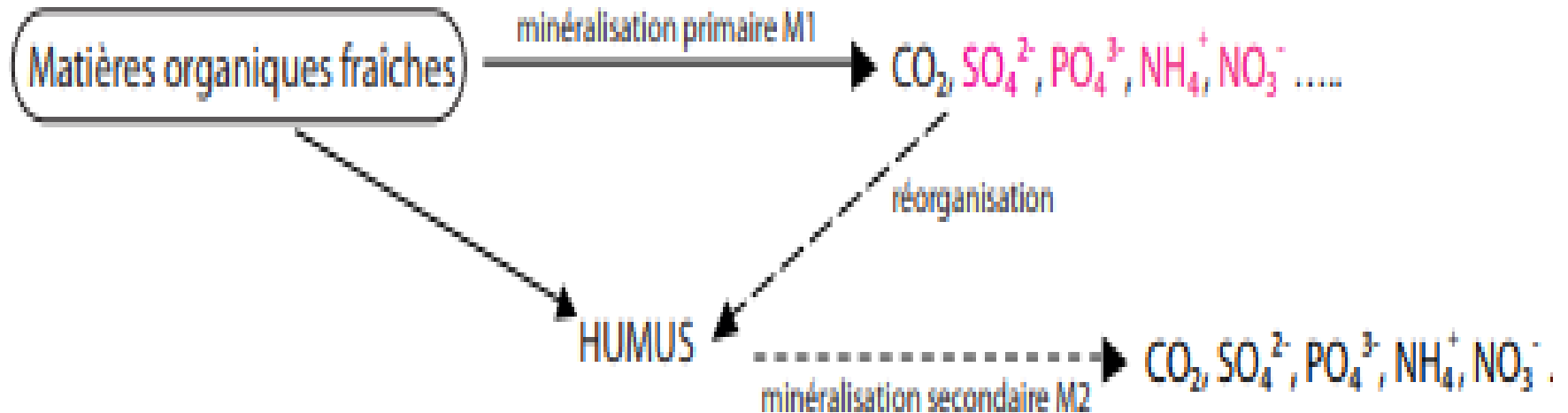


2. Les constituants organiques

- **Au sens large, la matière organique du sol est l'ensemble des constituants organiques vivants et morts présents dans le sol**

2.1. La minéralisation de la matière organique

Les transformations des matières organiques se réalisent essentiellement par les processus de recombinaison (humification) et de dégradation (minéralisation).



2.2. Les facteurs agissants sur la dégradation de la matière organique

- •La température
- •L'oxygène
- •L'humidité du sol
- •Le pH du sol
- •La nature de la matière organique

2.3. Rôles de la M.O.

- •CEC
- •Réserve des nutriments
- •Agrégation / structure
- •Rétention H₂O
- •Température du sol
- •Source C

2. 4. caractérisation de la matière organique du sol

1. Analyse de base

- Carbone organique total (Matières Organiques = Carbone organique total x 1,72)
- La teneur en azote du sol
- Le rapport C/N

C'est un indicateur de l'activité biologique des sols.

Il renseigne sur :

- le degré d'évolution de la matière organique,
- l'activité biologique,
- le potentiel de fourniture d'azote par le sol (minéralisation).

Rapport C/N

6	8	9	10	11	12	14	
Très faible	Faible		Normal		Légèrement élevé	Élevé	Très élevé
Sol à décomposition rapide de la matière organique		Bonne décomposition de la matière organique				Sol d'activité biologique réduite ramenant à une décomposition lente de la matière organique	

3. Le complexe adsorbant

3.1.Définition

Le complexe adsorbant est l'ensemble des forces qui retiennent les cations échangeables sur la surface des constituants minéraux et organiques du sol

Complexe adsorbant = complexe argilo-humique = complexe colloïdaux

3.2. formation du complexe adsorbant

Les argiles et l'humus sont reliés a l'aide des
cation

Pont calcique : Ca^{++}

Pont de fer et d' aluminium : Fe^{++} , AL^{+++}

3.3. L' origine des charges

A- les Argiles

substitution isomorphique (charge permanent)

Dessiccation des liaisons de bordure (charge variable)

B- la matière organique (variable en fonction du pH)

Dessiccation des groupement carboxyles

Dessiccation des groupement hydroxyle

Chapitre 3 : L'organisation morphologique des sols

3.1. la texture

I. DEFINITION :

La texture est définie par les proportions relatives (%) de particules argileuses, limoneuses et sableuses qui constituent la terre fine de l'horizon.

Les classes de dimensions les plus couramment utilisées pour classer granulométriquement ces particules sont les suivantes :

CLASSE GRANULOMETRIQUE	DIMENSIONS (en μm)
Argile	< 2
Limon fin	2-20
Limon grossier	20-50
Sable fin	50-200
Sable grossier	200-2000

Argile, limon et sable constituent la **terre fine**, par opposition aux **éléments grossiers** qui comportent les fractions suivantes :

DENOMINATION	DIMENSIONS (en cm)
Graviers	0,2 à 2 cm
Cailloux	2 à 7,5 cm
Pierres	7,5 à 20 cm
Blocs	plus de 20 cm

3.1.2. Les classes texturales

La texture peut s'apprécier sur le terrain ou être déduite d'une analyse granulométrique (laboratoire).

La détermination de la texture permet d'attribuer au matériau observé le nom d'une **classe texturale** (exemple : limon fin, argile sableuse,...). Ces classes texturales sont définies et représentées sur des « triangles de texture ».

3.1.3. Appréciation de la texture

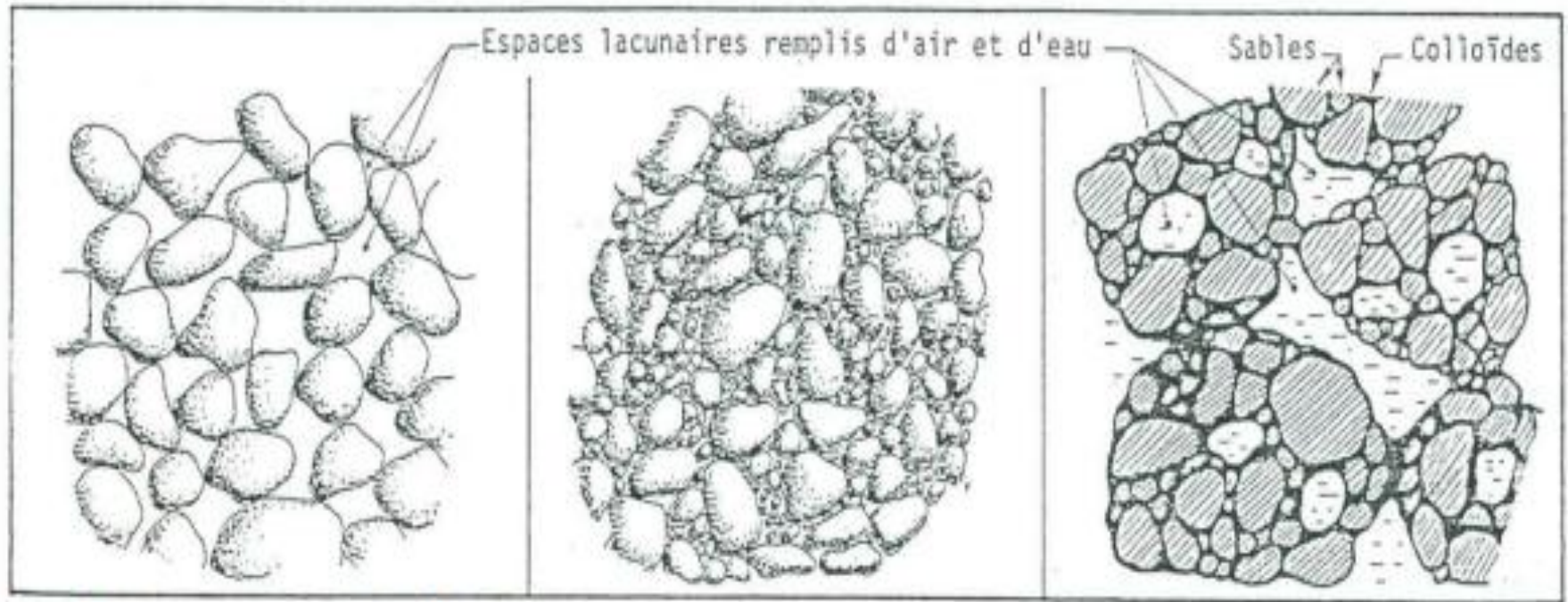
Boudin impossible à fabriquer	moins de 10-12 % d'argile
Roulé sur la paume de la main, le boudin se fragmente	moins de 18 % d'argile
Le boudin ne se fragmente pas mais ne peut être enroulé en anneau	entre 18 et 25 % d'argile
L'anneau peut être réalisé et ne se brise pas	plus de 25-30 % d'argile

3.1.4. Intérêt de l'appréciation de la texture

La connaissance de la texture permet d'indiquer les tendances du sol quant à ses qualités physiques.

C'est ainsi que la texture a une influence primordiale sur le régime hydrique des sols :

- sur la réserve utile maximale de chaque horizon, c'est-à-dire la quantité d'eau maximale dont la végétation peut disposer. Il est bien connu par exemple que les sols sableux ont de faibles réserves en eau.
- sur la circulation de l'eau dans le sol : un sol riche en sable est perméable et filtrant, un horizon argileux peut former un obstacle à l'infiltration verticale de l'eau,...



La texture joue également un rôle majeur vis-à-vis :

- de la richesse du sol : un sol sableux est pauvre en éléments nutritifs et possède une faible C.E.C.
- de la stabilité structurale, de la résistance à l'érosion.

3.1.5. La charge en éléments grossiers

La présence d'éléments grossiers en quantité plus ou moins abondante peut induire des effets négatifs ou positifs :

- gêne pour les semis et les plantations ;
- rupture des remontées capillaires (bancs de graviers en situations alluviales,...) ;
- obstacle ou gêne pour le travail du sol.

3.2. La structure

La structure d'un horizon se définit comme le mode d'arrangement des différentes particules solides (sables, limons, argiles, matières organiques) du sol et la conséquence de cet assemblage (formation d'agrégats).

Un agrégat est un agglomérat de particules dont la cohésion interne est assurée par les argiles, le fer, les matières organiques et l'eau. Un agrégat est le résultat de **l'organisation naturelle** des constituants solides du sol.

3.2.1. Principaux types de macrostructure

1. Absence de macrostructure : **structures NON FRAGMENTAIRES**

1.1. Grains isolés : **structure particulière ou élémentaire** (ex : sable)

1.2. Masses amorphes : **structures massives**

2. Présence de macrostructure : **structures FRAGMENTAIRES**



Granular



Platy

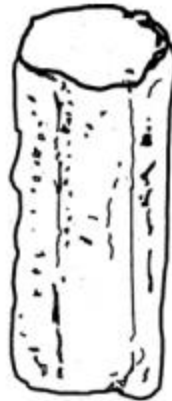


subangular

Blocky



angular



Columnar



Prismatic

Structure grumeleuse



En plaquettes



Subangulaire & angulaire



Colonnaire



Prismatique



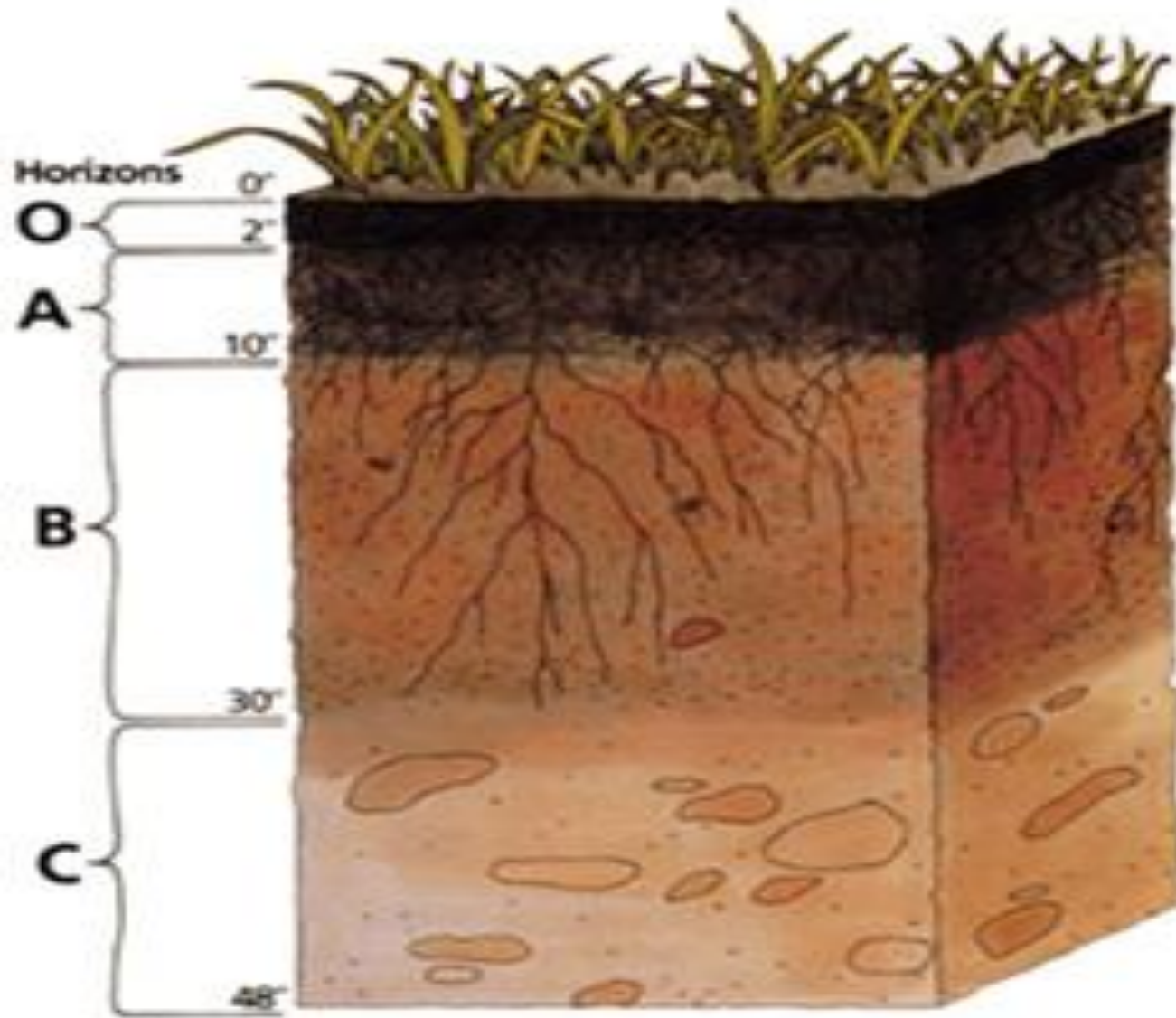
V. Le profil pédologique

Une coupe verticale d'un sol depuis sa surface jusqu'à atteindre le matériau relativement peut altérés. Le profil met en évidence l'épaisseur et la succession des horizons

1.Méthode de préparation d'un profil pédologique

- Trous de 80 à 120 cm de profond
- Pour un champ de 20 ha ☐ 5 à 8 profils
- Description de chacune des couches





Les différents horizons d'un profil de sol

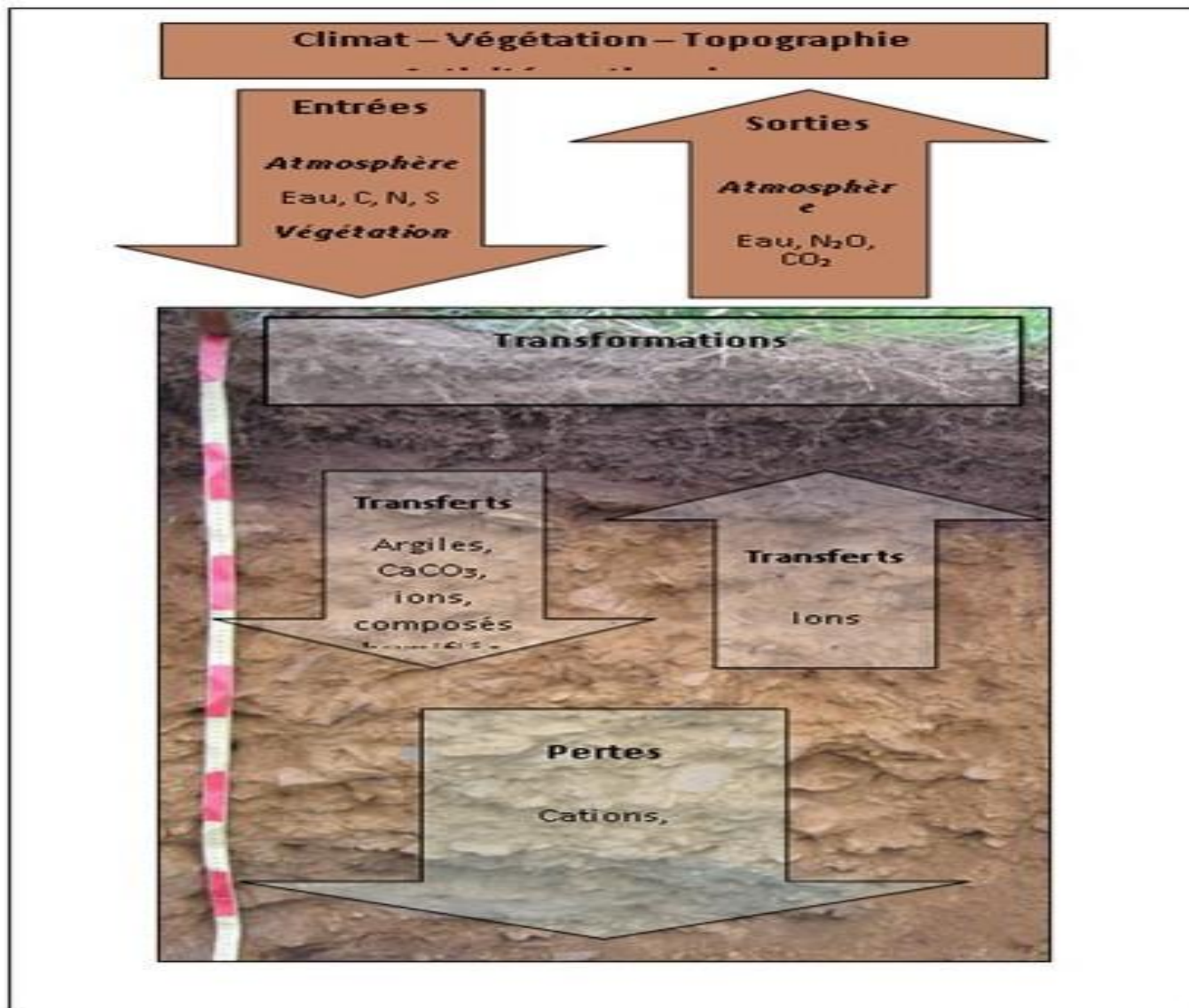
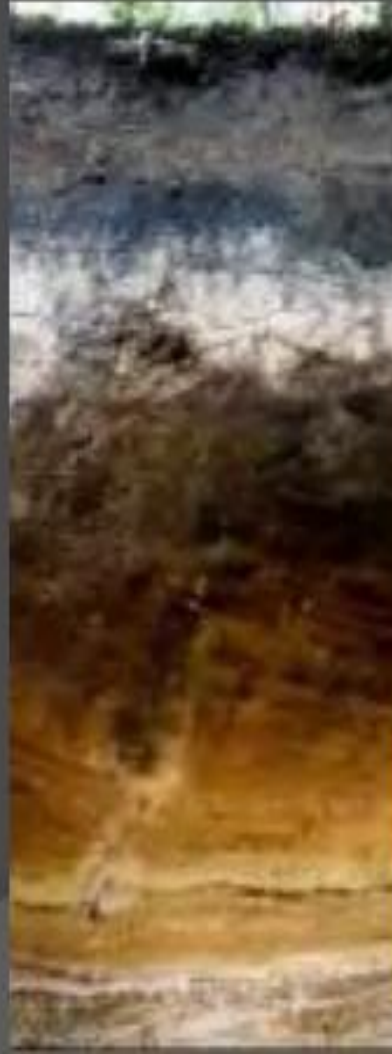


Illustration simplifiée des processus dominants impliqué dans la [pédogenèse](#).



VI. La couleur du sol

Reflète souvent le résultat des réactions chimiques s'opérant durant la pédogenèse.

Caractère le plus manifeste des sols.

- **La matière organique** : plus elle est abondante plus la couleur est sombre.
- **Les carbonates** : interviennent sur la clarté de la couleur.
- **Les oxydes et les hydroxydes de fer**: l'hématite est rouge et la goethite est jaune.
- **L'état de réduction du fer**: donne des colorations verdâtres a bleuâtres.
- **Le manganèse**: apparaitre la plus part du temps pourpre sombre.

Ainsi que des phénomènes d'évolution des sols tel que:

- L'accumulation d'argile: couleur rougeâtre.
- Phénomène d'hydromorphie : couleur grisâtre.
- Eluviation : couleur blanchâtre.
- Illuviation : couleur sombre.

VII. La phase gazeuse du sol

Correspond au volume poral non occupé par l'eau. Les gaz les plus importants O₂, CO₂, NO, N₂O

1. LES PROPRIETES THERMIQUES DES SOLS

La température du sol influence:

- ➔ processus **biologiques** (germination, absorption, activité biologique, etc.)
- ➔ processus physiques (propriétés de l'eau et du sol, transferts liquides et gazeux)
- ➔ processus chimiques (dissolution, précipitation, sorption, nitrification, etc.).

1.1. LA PROPAGATION DE LA CHALEUR

La propagation de la chaleur se fait par:

Conduction

La conduction est le mode de transfert de chaleur existant dans un milieu donné sans qu'il y ait déplacement apparent de matière

Convection

Du aux déplacements de la phase liquide du sol qui peut transporter de la chaleur et l'échanger avec les constituants du sol.

Chap 4 Propriétés chimiques des sols

Le phénomène d'échanges des ions

Complexe adsorbant  Solution sol

2 règles : équilibre et réversibilité

Pouvoir de rétention des cation  facteur quantitative +
facteur qualitative

L acidité du sol

l'acidité se mesure par le p H(logarithme de l'inverse de la concentration en H^+), dans la solution du sol

4.2. différentes expressions

- **Acidité actuelle** : la quantité d'ions H présents dans la solution du sol. pH eau
- **Acidité potentielle** : la somme des ions H présents dans la solution et dans la phase échangeable. pH KCl
- **Le pouvoir tampon** : La capacité du sol à neutraliser des apports acidifiantes sans baisse du p H.

4.3. l' oxydo - réduction

L'espèce chimique qui capte les électrons est appelée « oxydant » ; celle qui les cède, « réducteur ».

Exemple



Chap 5- le sol et l'eau

5.1. La phase liquide

Constituée par l'eau, les ions, les molécules organiques et qui varie de sa composition et sa mobilité.

5.2. formes et états de l'eau dans le sol

a. **l'eau gravitaire ou de saturation**: s'écoule d'abord rapidement puis de plus en plus lentement cette eau occupait la macroporosité du sol.

b. **teneur en eau à la capacité de rétention**: l'humidité du sol observée après élimination de toute l'eau de gravité. En dessous, l'eau est retenue par la matrice solide sous l'effet de forces de capillarité et d'adsorption.

c. **taux d'hygroscopicité** : l'eau du sol est en équilibre avec la vapeur d'eau présente dans l'air du sol.

5.3. POTENTIEL DE L'EAU DU SOL

Le potentiel total comprend plusieurs composantes, chacune liée à une force agissant sur l'eau qui modifie son énergie par rapport à celle de l'eau libre et pure. Ces champs de force sont dus principalement:

- à la gravité: potentiel gravitationnel $Potg$
- à l'attraction de la matrice solide pour l'eau: pot. matriciel $Potm$
- à la présence de sels: potentiel osmotique $Poto$

5.4. mouvement de l'eau dans le sol

5.4.1. circulation de l'eau dans les sols saturés

Dans ce cas l'eau se déplace verticalement (perméabilité)

La conductivité hydraulique : la vitesse de l'écoulement de l'eau à travers le matériau, elle résulte de la nature des constituants et de l'organisation structurale

5.4.2. circulation de l'eau dans les sols non saturé

Diffusion de l'eau dans le sens des potentiels décroissantes